

TB Geometry Reverb

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-12

Panoramica

Costruisce un riverbero da una forma tridimensionale tracciando i raggi all'interno di una maglia chiusa da un emettitore a un ascoltatore, quindi il modello, le sue dimensioni, le sue superfici e i due punti decidono lo schema di riflessione.

Cosa risolve questo plug-in

La maggior parte dei riverberi offre una dimensione della stanza e un tempo di decadimento, che descrivono un risultato piuttosto che un luogo. Quando un suono deve appartenere a un oggetto specifico o a uno spazio insolito, quei due numeri non danno modo di dire quale sia lo spazio. TB Geometry Reverb inizia invece dalla forma. Traccia i raggi all'interno di una rete chiusa, da un emettitore a un ascoltatore, e costruisce lo schema di riflessione da ciò che effettivamente colpiscono. Poiché le prime riflessioni mantengono la tempistica dei percorsi reali, la colorazione a pettine prodotta da una forma viene preservata anziché attenuata. È destinato al sound design e alla musica in cui lo spazio stesso dovrebbe essere una scelta udibile.

Cosa puoi aspettarti

- Un carattere di riverbero che cambia quando cambia la forma, non solo quando cambia il numero di decadimento
- Tempi di riflessione anticipata che seguono le distanze reali all'interno del modello
- Differenze udibili tra le forme integrate e tra i materiali della superficie
- Una coda stabile che continua mentre si prepara una nuova simulazione

Come funziona

Il riverbero viene generato da un modello tridimensionale chiuso anziché selezionato da un menu delle dimensioni della stanza. I raggi lasciano l'emettitore, si riflettono sulle superfici mesh e vengono raccolti verso l'ascoltatore, e ciò che colpiscono lungo il percorso decide il risultato.

Ogni tempo di arrivo è la lunghezza reale del percorso divisa per la velocità del suono, impostata da Temperature. Ecco perché Scale sposta le riflessioni nel tempo e perché non esiste un controllo pre-ritardo separato.

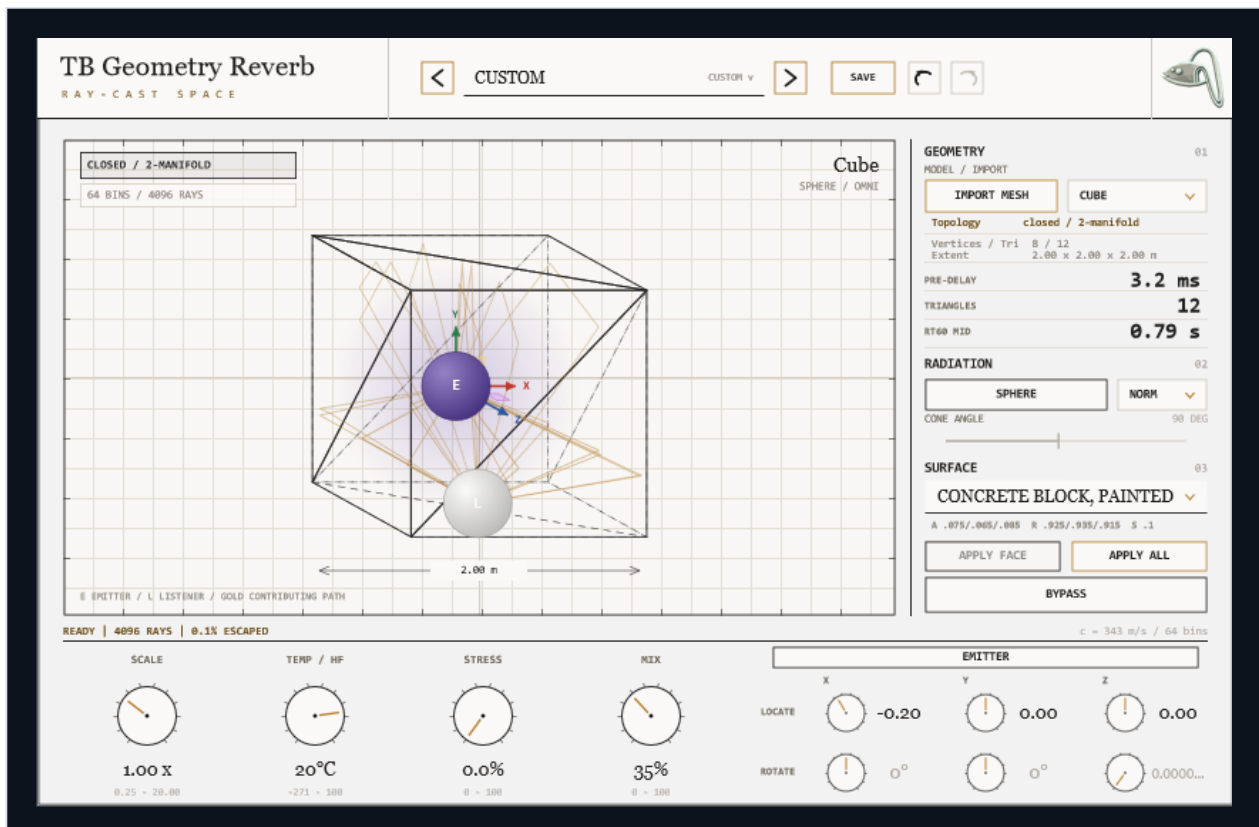
Gli arrivi più forti formano le prime riflessioni stereo, e il volume, la superficie e l'assorbimento del materiale del modello danno origine a una coda finale di otto linee. La colorazione a pettine prodotta dai percorsi distinti viene mantenuta anziché attenuata.

Tutte le operazioni di analisi, convalida e ray tracing della mesh avvengono lontano dal thread audio. Una nuova simulazione viene inserita in dissolvenza incrociata quando è pronta e fino ad allora continua a funzionare la precedente.

Avvio rapido

- 1** Inserire il plug-in; il Cube integrato viene simulato immediatamente e può essere ascoltato immediatamente.
- 2** Scegli una forma dal selettore del modello o utilizza IMPORT MESH per caricare il tuo OBJ o FBX chiuso.
- 3** Impostare Scale finché il primo tempo di riflessione e il decadimento mostrati nel pannello non si adattano al materiale.
- 4** Fai clic su E e poi su L nella finestra e trascina ciascun punto nel punto in cui dovrebbero trovarsi la sorgente e l'ascoltatore.
- 5** Scegli Sphere per una sorgente omnidirezionale, o Cone e puntala con Emitter Azimuth ed Elevazione.
- 6** Assegna un materiale di superficie e utilizza APPLY ALL per ascoltare l'intero modello con esso.
- 7** Imposta Mix per il saldo, quindi utilizza Stress se la coda necessita di maggiore presenza.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Geometria: modello e importazione

Il pannello GEOMETRY seleziona la forma da ascoltare. Il set integrato va da solidi semplici come Cube, Tetrahedron e Sphere fino a Torus, Twisted Torus, Trefoil Knot, Hyperboloid, Superellipsoid, Capsule, Corrugated Drum, Spiked Shell e Harmonic Shell. IMPORT MESH carica il tuo file Wavefront OBJ o FBX. La lettura accanto al selettore riporta il verdetto della topologia, il conteggio dei vertici e dei triangoli e l'estensione del modello in metri. È possibile simulare solo una mesh chiusa a due varietà; una mesh segnalata come aperta o non-manifold viene mostrata per la diagnosi mentre continua la riproduzione della simulazione precedente.

Scale e le letture del contatore

Scale moltiplica le dimensioni del modello. Poiché i tempi del percorso sono calcolati dalle distanze reali percorse, il ridimensionamento della forma sposta le riflessioni nel tempo: un modello più grande le distanzia ulteriormente e uno più piccolo le raggruppa insieme. Il pannello riporta PRE-DELAY, che è il tempo di arrivo della prima riflessione in millisecondi, e RT60 MID, il decadimento stimato della banda media. Non esiste un controllo separato di pre-ritardo o di decadimento, poiché entrambi sono conseguenze della geometria.

Posizionamento dell'emettitore e dell'ascoltatore

La finestra mostra l'emettitore come E e l'ascoltatore come L. Facendo clic su uno dei punti vengono esposte le frecce X, Y e Z e le maniglie del piano XY, XZ e YZ, quindi un punto può essere trascinato lungo un asse o attraverso un piano. Entrambi i punti devono essere rigorosamente all'interno del guscio chiuso. Spostandoli si cambia la superficie che viene colpita per prima e quindi si cambia il modello iniziale, che di solito è una differenza maggiore rispetto alla modifica delle dimensioni della forma.

Radiation: Sphere e Cone

Radiation sceglie il modo in cui l'emettitore invia il suono. Sphere si irradia uniformemente in ogni direzione e ignora completamente l'orientamento dell'emettitore. Cone confina i raggi a una trave la cui larghezza è impostata da Cone Angle e la cui direzione è impostata da Emitter Azimuth e Emitter Elevation. Un cono stretto rivolto verso una parete produce un disegno molto più selettivo e dai colori più forti rispetto a una sorgente omnidirezionale della stessa forma.

Materiali di superficie

Il pannello SURFACE assegna un materiale alla mesh. La libreria di fabbrica copre muratura dura e porosa, mattoni, cartongesso, intonaco, compensato, vetro di finestre, velluto pesante e pannelli in fibra di vetro, e la riga sotto il selettore mostra l'assorbimento basso, medio e alto del materiale insieme al suo valore di dispersione. APPLY FACE assegna il materiale alla faccia selezionata e APPLY ALL lo assegna all'intero modello. I materiali assorbenti accorciano il decadimento e scuriscono i riflessi; i materiali duri li mantengono lunghi e luminosi.

Quality e la lettura della simulazione

Quality sceglie il budget del raggio: Draft, Normal o High. Budget più elevati tracciano più raggi e forniscono uno schema iniziale più denso e uniforme al costo di una ricostruzione più lunga. Tutta l'analisi avviene lontano dal thread audio, quindi l'aumento di Quality non mette a rischio il flusso audio. La linea di stato sotto il viewport riporta lo stato, il conteggio dei raggi e la percentuale di raggi sfuggiti, e il pannello mostra REBUILDING mentre viene preparata una nuova simulazione.

Temperature

Temperature imposta la temperatura dell'aria e la velocità del suono la segue. La lettura in basso a destra del viewport mostra la cifra in vigore, vicino a 343 metri al secondo a 20 gradi. Poiché ogni tempo di percorso è la distanza divisa per quella velocità, raffreddando l'aria si allungano i tempi di riflessione e riscaldandola li si accorcia; su tutta la gamma le riflessioni all'estremità fredda impiegano circa il doppio del tempo per ritornare rispetto all'estremità calda. È un controllo temporale tanto quanto tonale.

Stress

Stress porta il segnale riverberante in una saturazione morbida invece di renderlo semplicemente più forte. Poiché il dettaglio silenzioso aumenta rispetto ai picchi, la coda diventa più densa e più presente senza che i picchi scappino. È il controllo da raggiungere quando uno spazio ampio sembra corretto ma troppo educato. L'output viene compensato, quindi aumentando Stress cambia il carattere anziché il livello.

Super Grain

Super Grain decide quanti degli arrivi più deboli rimangono udibili come eventi separati anziché cadere al di sotto del pavimento. Alzandolo si mantengono distinte le riflessioni tardive più individuali, che si presentano come una coda più granulosa e strutturata. A zero il controllo è completamente inattivo e la risposta è identica a non avere affatto la funzionalità.

Mix, Output e Bypass

Mix bilancia il segnale riverberante rispetto all'ingresso dry e Output regola il livello finale. Bypass restituisce l'input non elaborato. Quando si prepara una nuova simulazione, quella precedente continua a suonare e le due vengono sfumate in modo incrociato, quindi cambiare la forma, i materiali o il posizionamento non interrompe il suono.

Preimpostazioni

L'intestazione riporta le frecce precedente e successiva, il nome della preimpostazione corrente, SAVE, annulla e ripristina. Le preimpostazioni memorizzano lo stato completo, inclusa la mesh, l'assegnazione del materiale per faccia e le definizioni dei materiali stessi, quindi una preimpostazione richiamata in seguito non può essere modificata mediante modifiche alla libreria dei materiali.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Restituisce l'input non elaborato per un controllo A/B. Abbina il volume prima di giudicare e lascia che la coda si sistemi prima.
Cone Angle	Imposta la larghezza del raggio Cone. Non ha alcun effetto in modalità Sphere. Restringilo finché una superficie non domina chiaramente il disegno.
Emitter Azimuth	Ruota la trave Cone in senso orizzontale. Non ha alcun effetto in modalità Sphere. Spazzalo e ascolta la superficie su cui atterra il raggio.
Emitter Elevation	Inclina verticalmente la trave Cone. Non ha alcun effetto in modalità Sphere. Puntalo verso il pavimento o il soffitto per sentire quanto può essere diversa la stessa forma.
Listener Azimuth	Ruota l'ascoltatore orizzontalmente all'interno del modello. Giratelo per cambiare la posizione stereo del pattern senza spostare l'ascoltatore.
Listener Elevation	Inclina verticalmente l'ascoltatore all'interno del modello. Bastano piccoli cambiamenti; quelli grandi si scambiano principalmente la superficie dominante.
Listener Roll	Ruota l'ascoltatore attorno alla propria direzione. Usatelo per inclinare l'immagine stereo piuttosto che per cambiare il modello di riflessione.
Mix	Bilancia il segnale riverberante rispetto all'ingresso dry. Imposta qui il saldo e parti Output per il livello finale.
Output	Taglia il livello di uscita finale dopo il riverbero. Usalo per abbinare i livelli dopo il riverbero, non per modellarlo.
Quality	Sceglie il budget del raggio per la simulazione: Draft, Normal o High. Lavora a Normal, quindi aumentalo una volta definito il posizionamento.
Radiation	Sceglie una sorgente omnidirezionale Sphere o un raggio diretto Cone. Sphere ignora completamente gli angoli dell'emettitore; solo Cone li usa.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Receiver X	Posiziona l'ascoltatore lungo l'asse X del modello. Deve rimanere all'interno del guscio chiuso. Preferisci trascinare L nella finestra; le frecce bloccano il punto verso l'interno per te.
Receiver Y	Posiziona l'ascoltatore lungo l'asse Y del modello. Deve rimanere all'interno del guscio chiuso. Provatelo vicino ad una superficie e poi vicino al centro; la differenza è grande.
Receiver Z	Posiziona l'ascoltatore lungo l'asse Z del modello. Deve rimanere all'interno del guscio chiuso. Separandolo dall'emettitore lungo questo asse si amplia il modello stereo.
Rotation	Ruota il modello rispetto ai due punti, cambiando le superfici che vengono colpite per prime. Usalo per trovare una diversa superficie di prima riflessione senza spostare nessuno dei due punti.
Scale	Moltiplica le dimensioni del modello, che sposta le riflessioni nel tempo perché i tempi del percorso seguono le distanze reali. Guarda le letture del pre-ritardo e dell'RT60 mentre lo imposti; ti dicono cosa sta facendo la taglia.
Source X	Posiziona l'emettitore lungo l'asse X del modello. Deve rimanere all'interno del guscio chiuso. Preferisci trascinare E nella finestra; le frecce bloccano il punto verso l'interno per te.
Source Y	Posiziona l'emettitore lungo l'asse Y del modello. Deve rimanere all'interno del guscio chiuso. Height all'interno della forma di solito cambia la prima riflessione più di quanto faccia sinistra o destra.
Source Z	Posiziona l'emettitore lungo l'asse Z del modello. Deve rimanere all'interno del guscio chiuso. Allontanatelo dal centro in modo che i percorsi verso ciascuna superficie diventino chiaramente disuguali.
Spin X	Mantenuto in modo che vengano caricate le sessioni più vecchie. È inerte e non produce movimento. Lascialo stare; esiste solo per compatibilità di sessione.
Spin Y	Mantenuto in modo che vengano caricate le sessioni più vecchie. È inerte e non produce movimento. Lascialo stare; esiste solo per compatibilità di sessione.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Spin Z	Mantenuto in modo che vengano caricate le sessioni più vecchie. È inerte e non produce movimento. Lascialo stare; esiste solo per compatibilità di sessione.
Stress	Porta il segnale riverberante verso una saturazione morbida, aumentando il dettaglio silenzioso rispetto ai picchi. Raggiungilo quando la coda è corretta ma troppo educata.
Super Grain	Imposta quanti degli arrivi più deboli rimangono udibili come eventi separati. Alzalo per una coda più granulosa; a zero è completamente inattivo.
Temperature	Imposta la temperatura dell'aria e con essa la velocità del suono, quindi modifica i tempi di riflessione e il tono. Trattatelo come un controllo del tempo, non solo come un controllo del tono.

Usi pratici

Dare al suono il proprio oggetto

- Scegli una forma con un carattere forte, come Torus, Trefoil Knot o Corrugated Drum.
- Imposta Scale piccolo in modo che le riflessioni arrivino presto e colorino il suono anziché seguirlo.
- Posiziona l'emettitore e l'ascoltatore vicino a parti diverse del guscio in modo che i percorsi siano chiaramente disuguali.
- Assegna un materiale duro in modo che il pattern rimanga udibile.

Risultato atteso: La sorgente capta una segnatura risonante che appartiene all'oggetto, non ad una generica stanzetta.

Uno spazio ampio che deve rimanere leggibile

- Scegli una forma chiusa semplice e solleva Scale finché la lettura del pre-ritardo non corrisponde alla distanza desiderata.
- Assegnare un materiale assorbente come un velluto pesante o un pannello in fibra di vetro per ridurre il decadimento.
- Mantieni Mix modesto in modo che la fonte secca rimanga davanti.
- Alza Stress solo se la coda non ha presenza con quell'impostazione Mix.

Risultato atteso: Lo spazio sembra ampio mentre la fonte rimane chiara di fronte ad esso.

Posizionamento direzionale all'interno di una forma

- Passa da Radiation a Cone e restringi Cone Angle.
- Punta il raggio con Emitter Azimuth e Emitter Elevation e ascolta la superficie che colpisce.
- Muovi l'ascoltatore mentre il raggio rimane fisso per sentire il cambiamento del modello.
- Aumenta Quality a High una volta stabilito il posizionamento, per uno schema finale più denso.

Risultato atteso: Il riverbero risponde a dove è puntata la sorgente, non solo a dove si trova.

Insidie comuni

È possibile simulare solo una mesh chiusa a due varietà. Un modello importato segnalato come aperto o non-manifold viene visualizzato per la diagnosi ma non sostituirà il suono riprodotto. Controllare la riga della topologia accanto al selettore del modello prima di presumere che l'importazione non sia riuscita in modo silenzioso; nomina la colpa.

L'emettitore e l'ascoltatore devono essere entrambi rigorosamente all'interno della shell. I valori provenienti dall'automazione o da uno stato richiamato che non rientrano in esso vengono contrassegnati come non validi e bloccano la ricostruzione finché non vengono corretti. Trascina E e L nella finestra anziché automatizzare le coordinate grezze, perché le maniglie si fissano all'interno per te.

Questo è un riverbero creativo basato sulla geometria, non uno strumento di previsione architettonica. Le figure dei materiali sono riferimenti generici e la diffrazione, la trasmissione attraverso le pareti e le modalità ambientali non sono simulate. Scegli il materiale in base a come suona nel modello, non a come viene chiamata la superficie.

La colorazione del pettine prodotta da percorsi discreti è intenzionale. Se un'impostazione sembra dura, sposta l'emettitore o l'ascoltatore o cambia il materiale invece di aspettarti che venga attenuato. Spostati di un punto a breve distanza e ascolta; il pattern solitamente cambia più di quanto faccia ogni singola manopola.

Spin X, Spin Y e Spin Z vengono mantenuti quindi vengono caricate le sessioni più vecchie, ma sono inerti: non producono movimento e non attivano una nuova simulazione. Automatizza invece Scale, Rotation o i due punti quando una sessione necessita di movimento.

High Quality traccia molti più raggi e impiega più tempo per ricostruirsi. La simulazione precedente rimane udibile mentre funziona, quindi il ritardo non è un'interruzione. Rimani su Normal mentre posizioni i punti e passa a High solo per il passaggio finale.